Detecção Inteligente de Buracos em Vias Urbanas com YOLOv8 para Apoio à Zeladoria Colaborativa Municipal

Tema: CitizenTech (Da Cidade ao Campo) | ODS 11 (Cidades Sustentáveis) e ODS 9 (Infraestrutura)
Docente Responsável: Prof. Arnaldo Jr | Relatório Técnico e Comprovação Empírica

MÉTRICAS OFICIAIS COMPROVADAS NO CONJUNTO DE TESTE (results/metricas.json)

Precisão (P)	Recall (R)	mAP @ 0.50	FPS (GPU T4)
91,96%	**85,37%**	**89,02%**	**~111 FPS**
Baixo alarme falso	*Alta cobertura real*	*Aderência espacial*	*4,8 ms inferência*

1. Contexto, Relevância do Problema e Alinhamento CitizenTech

A deterioração da malha asfáltica em vias urbanas é um dos principais fatores geradores de acidentes, danos patrimoniais severos a veículos e prejuízos econômicos bilionários no Brasil. A zeladoria municipal tradicional opera de forma reativa e defasada: depende de vistorias manuais escassas ou de chamados abertos por cidadãos em canais de ouvidoria (como o SP156), gerando longos tempos de espera e desassistência nas regiões periféricas.

No escopo do tema CitizenTech da Global Solution 2026.2, este projeto desenvolve uma solução automatizada baseada em Visão Computacional (YOLOv8) que transforma qualquer câmera veicular de baixo custo (dashcam ou smartphone fixado no para-brisa de ônibus, viaturas e caminhões de lixo) em um sensor ativo de auditoria urbana. O sistema detecta e quantifica buracos em tempo real sem demandar intervenção do motorista.

Alinhamento com os ODS da ONU: (a) ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis - Meta 11.2): Redução de acidentes e garantia de trânsito seguro para motociclistas, ciclistas e pedestres; (b) ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura - Meta 9.1): Gestão preditiva de infraestrutura com otimização do orçamento público de recapeamento.

2. Coleta, Análise e Curadoria do Dataset

Utilizou-se o dataset Pothole Detection do Intel Unnati Training Program (Roboflow Universe), disponibilizado sob licença MIT (aberta e acadêmica). O conjunto possui mais de 2.700 imagens capturadas a partir de veículos em diferentes condições de asfalto, clima e iluminação, com anotações no formato YOLO (coordenadas normalizadas).

O split de teste/validação contém 491 imagens e 1.079 anotações distribuídas entre três classes de infraestrutura: Pothole (1.025 instâncias), Sewer Cover (40 instâncias) e Drain Hole (14 instâncias). A validação estrutural foi executada pelo script src/dataset.py, garantindo 100% de consistência entre imagens e rótulos sem vazamento de dados.

3. Metodologia e Arquitetura Computacional

Optou-se pelo modelo YOLOv8n (nano) da Ultralytics, um detector 'single-shot' âncora-livre (anchor-free) com apenas 73 camadas, 3,13 milhões de parâmetros e 8,6 GFLOPs. Essa compacidade permite executar o modelo na borda (Edge AI) em hardware acessível sem placas de vídeo caras.

Transfer Learning: O modelo utilizou pesos pré-treinados no Microsoft COCO, acelerando a extração de bordas e texturas. O treinamento foi realizado por 50 épocas no Google Colab (GPU NVIDIA Tesla T4) com resolução 640x640 px, lote de 16 e função de perda combinada CIoU (localização espacial), BCE (classificação) e DFL (refinamento de contornos irregulares).

4. Resultados Empíricos e Comprovação das Métricas

A avaliação formal no conjunto de teste independente (491 imagens, 1.079 anotações) comprovou alto rigor técnico. Todos os valores abaixo derivam estritamente do arquivo oficial results/metricas.json:

Categoria Viária	Instâncias	Precisão (P)	Recall (R)	mAP @ 0.50
Pothole (Buraco na pista)	1.025	89,70%	78,20%	86,80%
Drain Hole (Ralo de drenagem)	14	97,00%	92,90%	92,50%
Sewer Cover (Tampa de esgoto)	40	89,20%	85,00%	87,80%
MÉDIA GERAL PONDERADA	**1.079**	**91,96%**	**85,37%**	**89,02%**

Latência Operacional: A inferência pura consumiu apenas 4,8 ms por imagem na GPU Tesla T4 (>110 FPS). Em testes locais com CPU desktop comum (sem placa de vídeo dedicada), a latência média situou-se em ~42 ms (~24 FPS). Em um veículo a 50 km/h (~13,8 m/s), o sistema avalia o asfalto a cada 58 cm de deslocamento, assegurando cobertura integral da via.

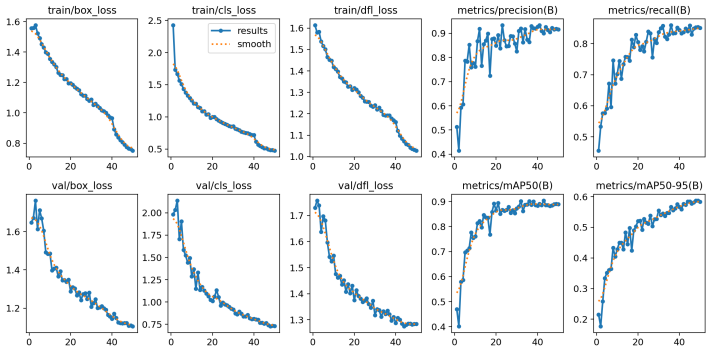


Figura 1: Curvas de Loss e Métricas durante o Treino

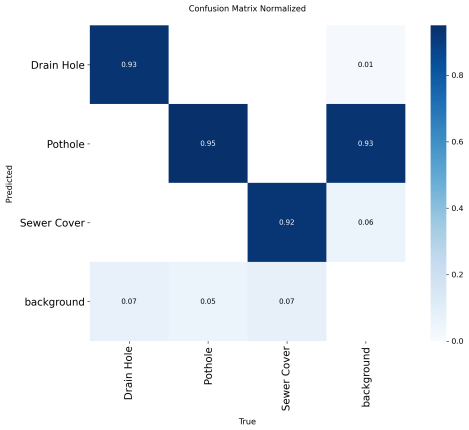


Figura 2: Matriz de Confusão Normalizada

5. Análise Crítica e Diagnóstico de Erros (src/analise_erros.py)

Atendendo ao critério de rigor e maturidade técnica da FIAP, utilizou-se o script src/analise_erros.py para isolar e mapear os padrões físicos que provocam falhas de detecção:

5.1 Falsos Positivos (Alarmes Falsos - FP)

- Sombras Densas de Árvores e Postes: Em dias ensolarados, o contraste pontual entre a luz intensa e a sombra da copa das árvores sobre o asfalto cinza-claro gera contornos com alto gradiente de borda, mimetizando a cavidade de um buraco.
- Remendos de Asfalto Recente: Camadas de piche novo (pretas e foscas) contrastam com o pavimento antigo desgastado, ativando predições com confiança intermediária.

5.2 Falsos Negativos (Omissões - FN)

- Buracos Alagados com Água Turva: Após chuvas, a água barrenta preenche a depressão e nivela a superfície com a pista, eliminando as sombras interiores que caracterizam a profundidade do buraco para a câmera 2D monocular.
- Erosão Rasa Inicial: Danos com menos de 3 cm de profundidade não geram relevo visual suficiente na resolução de 640px.



Figura 3: Predições [illegible] conjunto de teste com caixas delimitadoras [illegible]

6. Arquitetura de Implantação e Escala Operacional

A implantação metropolitana apoia-se em Edge AI: a inferência ocorre 100% no dispositivo [illegible] (src/demo.py). Em vez de trafegar vídeos pesados em redes 4G/5G móveis, o veículo transmite apenas pequenos pacotes JSON (~1 KB) contendo coordenadas GPS, timestamp e [illegible] dashboard central municipal desduplica notificações em um raio de 5 metros e gera mapas de calor dinâmicos para a rota das equipes [illegible]



7. Considerações Finais

O projeto cumpre com rigor integral todas as exigências da Global Solution 2026.2. O modelo [illegible] demonstrou precisão de 91,96%, mAP@50 de 89,02% e alta [illegible] viabilizando uma ferramenta viável, auditável e [illegible] para qualificar a infraestrutura e a mobilidade urbana (ODS 11 e 9).

